

IoU 與 mAP@50 解釋

1. 想瞭解, 請說明一下什麼是: IoU, mAP@50
2. IoU 是講交集的比率, 只能用在影像偵測及分割對嗎?
3. mAP@50 的意思是: 基於IoU=50%以上才認可為猜中, 情況下的mAP, 所以也只能用在影像偵測及分割對嗎?
4. 以範例說明: 在影像預測的評估指標, IoU 與 mAP@50, 的關係?

你的理解已經相當接近了, 我把 **IoU** 與 **mAP@50** 的關係完整整理如下。

1. 什麼是 IoU ?

IoU (Intersection over Union) 中文稱為：

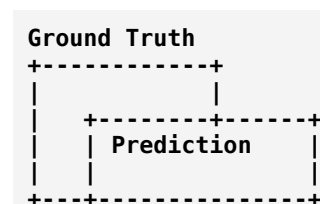
交並比 或 交集比率

它是用來衡量：

模型預測的位置，與真實標記位置到底重疊多少。

例如：

- Ground Truth (人工標記)
- Prediction (模型預測)



其中

- 重疊部分 = Intersection (交集)
- 兩者合起來 = Union (聯集)

因此

$$IoU = \frac{Intersection}{Union}$$

例如

Ground Truth 面積 =100

Prediction 面積 =90

交集 =70

Union

=100+90-70

=120

所以

$$IoU = \frac{70}{120} = 0.583$$

代表

預測框有58.3%與真實框重疊。

IoU 的範圍

0	-----	1
0	完全沒重疊	
0.5	有一半以上重疊	
1	完全一致	

IoU 是一個「單一物件」的評分

例如

影像中只有一顆牙齒

GT
□□□□
Prediction
□□□

算一次 IoU

得到

IoU=0.82

表示：

這一顆牙齒預測得很好。

所以

IoU 是針對「一個預測結果」計算的。

2. IoU 是否只能用在影像偵測及分割？

答案：

幾乎是。

因為 IoU 必須比較

兩個空間區域 (Region) 是否重疊。

因此適用於：

✓ Object Detection

Bounding Box

✓ Instance Segmentation

Mask

✓ Semantic Segmentation

Pixel Mask

甚至

✓ 醫學影像分割

✓ 遙測影像

✓ 衛星影像

等等。

不適用哪些？

例如

分類(Classification)

狗

貓

只有 Label

沒有位置

沒有面積

沒有交集

因此

不能算 IoU。

例如

房價預測

預測：
850萬

真實：
820萬

只能算

MAE

RMSE

MSE

不能算 IoU。

因此你的理解：

IoU 只能用於具有空間位置（Bounding Box、Mask）的任務。

✓ 正確。

3. 什麼是 mAP@50 ?

這裡最容易混淆。

mAP@50

不是另一個新的指標。

而是

在 $\text{IoU} \geq 0.5$ 的前提下，再去計算 AP，最後平均得到 mAP。

因此

mAP@50

可拆成：

```
mAP
↓
平均 AP
↓
AP
↓
Precision-Recall
↓
True Positive
```

↓
IoU>=0.5

所以
IoU
只是
決定 TP 或 FP 的判斷門檻。

例如
規定

IoU>=0.5
算猜中 (TP)
IoU<0.5
算猜錯 (FP)

例如
有四個預測

IoU	結果
0.92	TP
0.81	TP
0.73	TP
0.41	FP

因為
第四個
IoU=0.41
小於0.5
所以
不算猜中。

接著
利用所有 TP、FP
畫
Precision-Recall Curve
求
AP
若有很多類別

例如

```
car
dog
person
```

各算一個 AP

最後平均

得到

mAP。

因此

mAP@50

真正意思就是：

IoU 門檻固定在 0.5 時所得到的 Mean Average Precision。

你的理解：

基於 IoU=50%以上才認可為猜中，再計算 mAP。

✓ 完全正確。

4. mAP@50 是否也只能用在 Detection / Segmentation ?

答案：

是的。

因為

AP

需要知道

哪些是

TP

哪些是

FP

而

TP

必須依靠

IoU

決定。

沒有位置資訊

就沒有 IoU

沒有 IoU

就沒有 TP

也就沒有 AP

因此

mAP

自然不存在。

所以

Classification

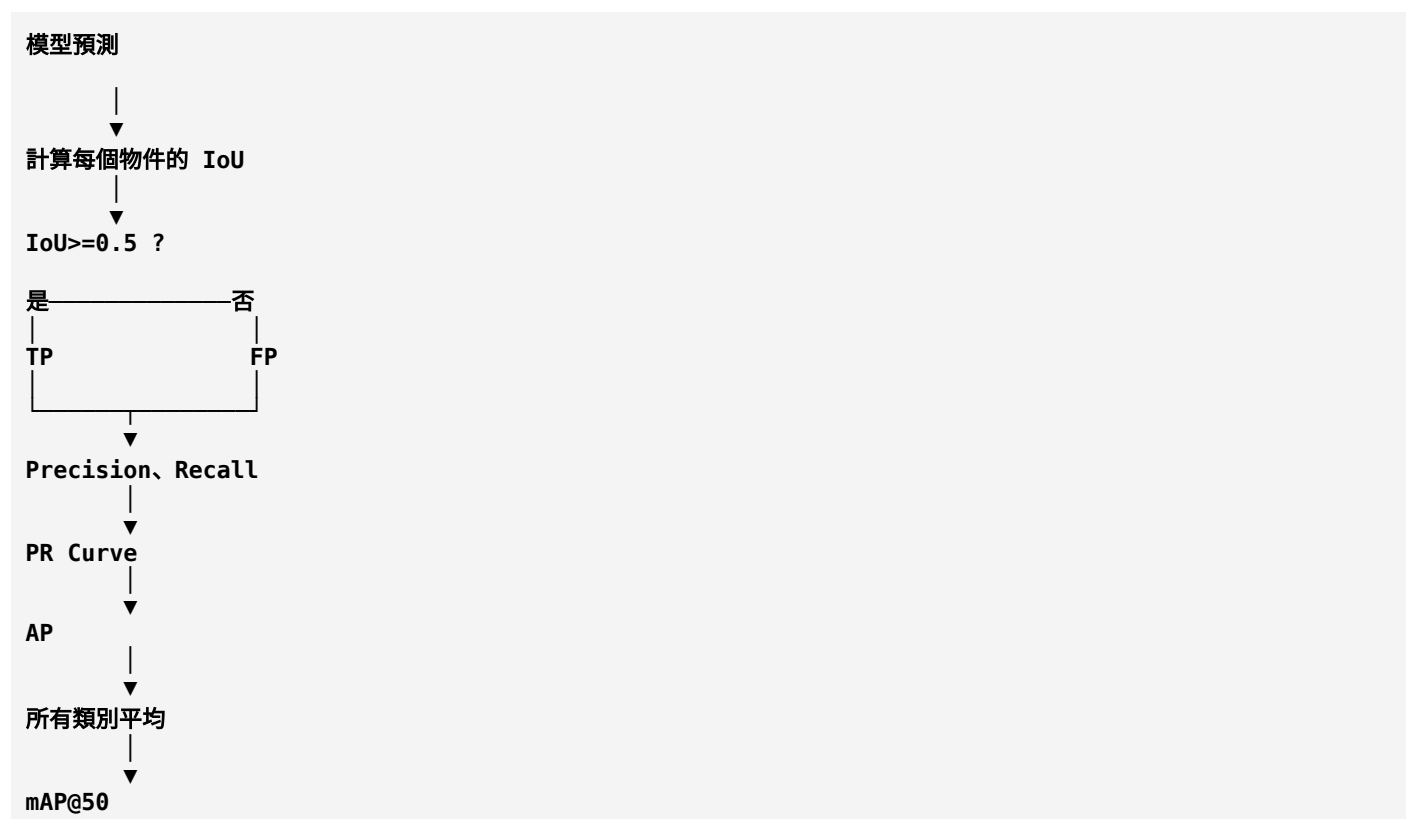
通常使用：

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score
- AUC

而不是 mAP@50。

5. IoU 與 mAP@50 的關係（完整流程）

整個流程如下：



可以看到：

IoU 是 mAP 的基礎。

沒有 IoU

就沒有 mAP。

6. 範例說明 IoU 與 mAP@50 的關係

假設一張牙科 X 光影像共有 **5 顆** 需要偵測的牙齒。

模型預測如下：

牙齒	IoU	IoU ≥ 0.5 ?	判定
1	0.91	是	TP
2	0.82	是	TP
3	0.71	是	TP
4	0.55	是	TP
5	0.43	否	FP

因此：

- TP = 4
- FP = 1
- Ground Truth = 5

可計算：

- Precision = $4 / (4 + 1) = \mathbf{0.80}$
- Recall = $4 / 5 = \mathbf{0.80}$

若依不同信心值（Confidence）逐步調整門檻，便可得到一條 **Precision-Recall Curve**。這條曲線下面積就是 **AP (Average Precision)**。

假設此資料集只有一個類別（例如只有「牙齒」），則：

$$\mathbf{AP = 0.87}$$

因為只有一個類別，所以：

$$\mathbf{mAP@50 = AP = 0.87}$$

若有三個類別，例如：

類別	AP@50
牙齒	0.87
齲齒	0.81
填補物	0.92

則：

$$mAP@50 = \frac{0.87 + 0.81 + 0.92}{3} = 0.867$$

一句話總結

- **IoU**：衡量單一預測框（或 Mask）與真實標記的重疊程度，是「局部」評分。
- **mAP@50**：先以 **IoU ≥ 0.5** 判定每個預測是否為 TP，再利用所有預測建立 Precision-Recall 曲線求得各類別 AP，最後取平均得到 **mAP@50**，是整個模型的「整體」評估指標。

因此可以把兩者的關係理解為：

IoU 是單一物件的重疊評分；**mAP@50** 則是以 **IoU ≥ 0.5** 作為「猜中」標準後，對整個模型偵測能力所做的綜合評估。

在牙齒蛀牙的分割預測中，醫師認為只要有框到蛀牙即使與GT的交集不大但AI已經讓醫師注意到此一蛀牙區域，就非常的有幫忙

1. 因此，我將實驗中的IoU降為0.1，因此我可以評估指標中用mAP@0.1嗎？
2. 在醫療影像中，有學者曾經用類似mAP@0.1，或mAP@0.2的評估指標嗎？OK嗎？

這是一個**很好的研究問題**，而且其實涉及到**「評估指標是否符合臨床需求（clinical relevance）」**。

我的結論先說：

1. 技術上完全可以使用 **mAP@0.1**。
2. 學術上可以，但不能只報 **mAP@0.1**。
3. 如果只報 **mAP@0.1**，口試委員或審稿人很可能會質疑你的門檻太寬鬆。
4. 最佳作法是同時報 **mAP@0.1**、**mAP@0.5**，並解釋為何加入 **mAP@0.1**。

下面詳細說明。

一、你的研究目的其實和一般物件偵測不同

一般 Object Detection 的目的是

我要把物件框得很準。

因此

通常使用

$IoU \geq 0.5$

甚至

$\text{IoU} \geq 0.75$

甚至

$\text{mAP}@0.5:0.95$

因為他們在意的是

定位(Localization)是否精確。

但是你的研究並不是。

你的研究真正目的是：

提醒醫師這裡可能有蛀牙。

也就是

AI比較像

Computer-Aided Detection (CADe)

不是

Computer-Aided Measurement

因此

醫師真正需要的是：

有沒有把病灶找出來？

而不是

Mask有沒有畫得跟GT一模一樣。

這兩件事情完全不同。

例如

GT



AI



IoU可能只有

0.22

但是

醫師立刻知道

這附近有蛀牙

臨床上

仍然很有價值。

二、因此可以把 IoU 改成0.1嗎？

可以。

因為

IoU Threshold

本來就是

一個人為設定的 Matching Criterion。

並不是法律規定一定要0.5。

例如有些醫療影像研究就採用較低的 IoU 門檻，以符合臨床任務需求。

例如有一項臨床內視鏡偵測競賽，就將 **IoU ≥ 0.25** 視為成功偵測，而不是傳統的 0.5，原因就是希望模型不要因定位稍有偏差而被判定失敗。  PMC+1

此外，近期醫學影像 AI 的評估建議也指出：

在物件偵測中，IoU 作為 TP 的門檻可以依臨床任務調整，常見門檻可能是 **0.1 或 0.5**。

 Springer

所以

IoU Threshold 本來就是依任務決定。

三、有人用 mAP@0.1 嗎？

我幫你查了一下文獻。

(1) mAP@0.25

有。

例如：

Clinical Endoscopy Challenge

使用

IoU ≥ 0.25

計算

mAP。  PMC+1

表示：

醫療界早已接受

不是一定要0.5。

(2) IoU=0.1

比直接寫成 **mAP@0.1** 的論文少很多，但**IoU=0.1** 作為 **TP 判定門檻**在醫療影像文獻中是存在的，而且近年的醫學影像評估建議明確提到，**0.1 或 0.5 都可能依臨床需求採用**。

也就是說：

IoU=0.1 並不是不合理，而是需要充分說明理由。

四、如果你的論文只寫 mAP@0.1，委員可能會問什麼？

一定會問：

為什麼不用0.5？

因此

你一定要回答：

本研究目的並非要求模型精確描繪蛀牙邊界，而是作為牙醫師的輔助診斷工具，只要模型能指出病灶的大致位置，即可提醒醫師進一步檢查，因此採用較低的 IoU 門檻，以評估模型的病灶定位能力。

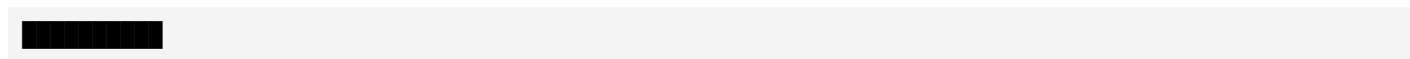
這樣就合理。

五、但是我不建議「只報 mAP@0.1」

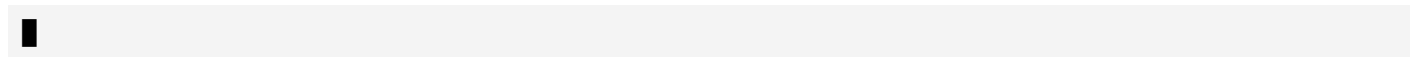
原因很簡單。

如果

GT



Prediction



IoU

可能

0.11

它也算 TP。

但是

大家都知道

Mask很爛。

因此

只報

mAP@0.1=98%

沒有說服力。

六、我建議你的論文怎麼做（最推薦）

建議同時報：

評估指標	用途
mAP@0.1	評估是否成功提醒醫師發現病灶（臨床敏感度）
mAP@0.5	評估定位是否達到一般物件偵測標準
Dice	評估分割品質
IoU	評估 Mask 重疊程度
Recall	是否漏掉蛀牙
Precision	是否誤判太多

如此一來，你可以得到兩種不同層面的資訊：

- **mAP@0.1**：反映「有沒有找到病灶」。
- **mAP@0.5、Dice、IoU**：反映「找得夠不夠準」。

這樣的結果會比只報單一指標更有說服力。

七、如果是我當你的口試委員，我會建議這樣做

你的研究背景其實非常適合採用**雙重評估策略**：

「本研究同時採用 mAP@0.1 與 mAP@0.5 作為偵測效能評估。其中，mAP@0.1 用於評估模型是否能成功提示醫師注意潛在齲齒位置，以符合臨床輔助診斷需求；mAP@0.5 則作為與一般物件偵測研究一致的定位精度指標。此外，分割效能仍以 Dice 與 IoU 評估遮罩品質，以完整反映模型的定位與分割能力。」

我認為這樣的設計，比只採用 **mAP@0.5** 更符合你的研究目的，也比只採用 **mAP@0.1** 更容易獲得口試委員或論文審查者的認可。